Pedoman Project Akhir

Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Rifky Fauzi
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Target project

- Masalah nyata atau semi-nyata yang layak dikomputasikan.
- Program Python yang dapat didemonstrasikan dan dijelaskan.
- Analisis proses komputasi, bukan sekadar hasil akhir.
- Draft proposal PKM yang konsisten dengan solusi yang dibuat.

Briefing project diampu oleh Rifky Fauzi.

Dua jalur project, satu prinsip yang sama

Jalur A – Komputasi

- simulasi model matematika;
- prediksi berbasis model;
- optimisasi;
- graf, penjadwalan, atau pencarian solusi;
- eksperimen numerik.

Jalur B – Sains Data

- eksplorasi dan pengolahan data;
- klasifikasi, prediksi, atau klasterisasi;
- analisis pola dan pengambilan keputusan;
- rekomendasi berbasis data;
- evaluasi model dan interpretasi hasil.

Prinsip

Project dimulai dari **masalah**, lalu dirumuskan menjadi **input – proses/algoritma – output – bukti hasil**. Bukan dimulai dari "ingin memakai library/AI tertentu".

Contoh judul – jalur komputasi

Contoh judul	PKM	Mengapa cocok?
Simulasi Penyebaran Polutan Sungai Menggunakan Model Adveksi–Difusi untuk Identifikasi Zona Risiko	RE	Fokus utama adalah pertanyaan riset, pemodelan, eksperimen numerik, dan validasi hasil.
Prototipe Sistem Penentuan Jalur Evakuasi Adaptif Berbasis Graf, Kapasitas Jalan, dan Tingkat Risiko	KC	Luaran utamanya prototipe komputasional yang menjalankan fungsi baru untuk membantu pengambilan keputusan.
Optimasi Produksi Harian UMKM Roti Berdasarkan Permintaan, Stok, dan Risiko Sisa Produk	PI*	Cocok sebagai penerapan IPTEK bila solusi diterapkan pada mitra usaha nyata dan menjawab masalah operasional mitra.
Layanan Optimasi Jadwal dan Rute Pengantaran untuk Usaha Mikro Berbasis Python	K	Nilai utamanya berupa produk/jasa yang ditawarkan sebagai kegiatan kewirausahaan mahasiswa.

*Tanpa mitra nyata dan bila fokusnya pada pembangunan prototipe, topik serupa dapat lebih dekat ke PKM-KC.

Acuan skema: Panduan PKM 2026, Simbelmawa.

Contoh judul – jalur sains data

Contoh judul	PKM	Mengapa cocok?
Klasifikasi Kualitas Udara Berdasarkan Parameter Meteorologi dan Polutan untuk Identifikasi Kondisi Berisiko	RE	Pertanyaan utamanya bersifat eksakta dan diuji melalui data, model, serta evaluasi performa.
Analisis Pola Keterlibatan Belajar Mahasiswa dari Aktivitas Akademik dan Interaksi Pembelajaran	RSH	Fokusnya pada fenomena perilaku/sosial; data dan model digunakan untuk menjawab pertanyaan sosial-humaniora.
Sistem Rekomendasi Produksi Harian untuk Mitra Bakery Berdasarkan Riwayat Penjualan	PI	Program digunakan sebagai teknologi terapan untuk meningkatkan proses pada mitra produktif.
Sistem Latihan Numerasi Adaptif Berbasis Data untuk Pendampingan Komunitas Belajar SMP	PM	Cocok bila sasaran utamanya pemberdayaan kelompok/komunitas non-profit dan ada proses pendampingan.

Pilih skema dari tujuan project

Riset: **RE/RSH**. Prototipe: **KC**. Penerapan pada mitra produktif: **PI**. Pemberdayaan komunitas: **PM**. Produk/jasa usaha mahasiswa: **K**.

Acuan skema: Panduan PKM 2026, Simbelmawa.

Luaran yang dikumpulkan

1. Program Python

- Script atau notebook yang dapat dijalankan.
- Data daring boleh diakses langsung dari Google Spreadsheet/API publik; tidak wajib diunggah ulang.
- Fungsi utama terdokumentasi: kegunaan, parameter/input, dan output/`return`.

2. File presentasi

- Identitas kelompok dan judul project.
- Gaya akademik: konsisten, proporsional, mudah dibaca, dan tidak dekoratif berlebihan.
- Data, gambar, dan klaim yang bukan milik sendiri diberi sumber.

3. Draft proposal PKM

- Mengikuti skema PKM yang dipilih.
- Masalah, metode, dan luaran konsisten dengan program yang didemonstrasikan.

Program tidak harus berupa web/app/GUI. Notebook atau script Python cukup selama solusi komputasinya bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Template minimum file presentasi

Masalah dan rancangan

1. Identitas, judul, dan skema PKM target.
2. Masalah, bukti/urgensi, dan tujuan.
3. Input – proses komputasi – output.
4. Fungsi/algoritma utama yang digunakan.

Bukti dan pertanggungjawaban

5. Demonstrasi program.
6. Pengujian: kasus normal dan kondisi batas/error.
7. Kajian $T(n)$ dan Big-O dari satu komponen yang bermakna; definisikan n.
8. Deklarasi penggunaan AI dan hubungan program dengan proposal PKM.

Template minimum draft proposal PKM

Substansi utama

1. Judul, anggota, dan skema PKM.
2. Latar belakang, masalah, dan urgensi.
3. Tujuan serta solusi/gagasan yang diusulkan.
4. Kebaruan/kreativitas atau nilai manfaat.
5. Metode/tahapan pelaksanaan.

Keterlaksanaan

6. Peran program Python dalam solusi.
7. Sasaran/objek/mitra sesuai skema.
8. Luaran dan indikator keberhasilan.
9. Jadwal, gambaran kebutuhan sumber daya/biaya, dan referensi.

Catatan

Sistematika final mengikuti panduan resmi bidang PKM yang dipilih. Daftar di atas adalah **minimum untuk tugas mata kuliah**.

Kriteria minimum program

1. Program menghasilkan solusi komputasi/sains data yang sesuai dengan masalah.
2. Memuat minimal **3 fungsi buatan sendiri** yang memiliki peran nyata.
3. Percabangan dan/atau perulangan dipakai secara **bermakna**, bukan sekadar ditambahkan agar "ada loop".
4. Menggunakan struktur data yang sesuai: list, array/NumPy, atau dictionary.
5. Fungsi utama terdokumentasi: **kegunaan, parameter/input, tipe data, dan output/`return`**.
6. Kode tersusun modular; library digunakan untuk mendukung solusi, bukan menggantikan seluruh proses berpikir.

Beyond "programnya jalan"

Dosen dapat mengubah input, meminta tracing, menanyakan tipe data, batas input, kemungkinan error, dan alasan pemilihan struktur/algoritma.

Komponen penilaian

Komponen	Bobot	Aspek yang dinilai
Program dan Implementasi	30%	Kesesuaian solusi dengan masalah; fungsi buatan sendiri; penggunaan kontrol dan struktur data; dokumentasi fungsi; modularitas kode.
Penyajian dan Kecukupan Materi	15%	Masalah dan tujuan; input–proses–output; demo; pengujian kondisi batas/error; $T(n)$ dan Big-O; deklarasi AI.
Code Defense / Pemahaman Individual	35%	Menjelaskan kode; fungsi/parameter/`return`/tipe data; tracing; perubahan input; batasan/error; pertanggungjawaban bagian berbantuan AI.
Proposal PKM	20%	Masalah dan urgensi; kesesuaian skema; kreativitas solusi; posisi program; metode dan sasaran/mitra; luaran, indikator keberhasilan, dan kelayakan.

Penilaian dilakukan pada sesi presentasi

Seluruh komponen dinilai dari bahan yang ditampilkan, demonstrasi program, proposal yang dibawa, serta jawaban kelompok/individu pada sesi tanya jawab.

Bagaimana code defense dilakukan?

Pemilihan mahasiswa

Dosen dapat memilih anggota secara **acak/representatif**, termasuk anggota yang tampak paling memahami dan paling kurang memahami program.

Yang dapat diuji

- "Jelaskan bagian kode ini."
- "Apa tipe data variabel ini?"
- "Jika input saya ubah, apa yang terjadi?"
- "Input apa yang membuat fungsi ini gagal/tidak sesuai?"
- "Mengapa loop/if ini diperlukan?"

Konsekuensi penilaian

- Nilai code defense adalah **individual**.
- Anggota satu kelompok dapat memperoleh nilai akhir project yang berbeda.
- Program yang benar tetapi tidak dipahami tidak memperoleh penilaian penuh.

Inti

Yang diuji bukan siapa yang paling cepat mengetik kode, tetapi siapa yang **memahami proses komputasi** yang dikumpulkan kelompoknya.

Menggunakan AI dengan bijak

AI boleh digunakan untuk

- berdiskusi dan menggali alternatif ide;
- belajar konsep atau cara kerja algoritma;
- meminta contoh sederhana sebelum membuat solusi sendiri;
- memperoleh petunjuk debugging dan melakukan code review;
- memperbaiki bahasa/struktur tulisan tanpa mengubah substansi ilmiah.

Deklarasikan penggunaan AI

Sebutkan minimal:

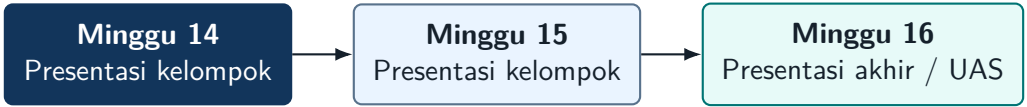
1. alat/model AI yang digunakan;
2. bagian project yang dibantu;
3. bentuk bantuan: ide, kode, debugging, analisis, atau penulisan;
4. cara tim memeriksa kembali hasil AI;
5. bagian penting yang akhirnya dipahami/dikerjakan sendiri oleh tim.

Tidak dapat didelegasikan ke AI

Pemahaman kode, validasi data/hasil, ketepatan sumber, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada mahasiswa.

Prinsip: penggunaan GenAI harus transparan dan hasilnya diverifikasi oleh manusia.

Jadwal presentasi project



Setiap sesi

Presentasi masalah dan solusi → demonstrasi program → uji input oleh dosen → code defense anggota terpilih → klarifikasi proposal PKM.

Persiapan kelompok

Program dan data harus siap dijalankan pada hari presentasi. Pembagian urutan kelompok disampaikan oleh dosen.

Checklist sebelum presentasi

Program

- Bisa dijalankan dari awal sampai output.
- Anggota memahami fungsi dan struktur data utama.
- Sudah mencoba input normal dan kondisi batas.
- Satu komponen algoritma siap dianalisis $T(n)$ dan Big-O.

Dokumen

- Slide akademik dan identitas lengkap.
- Proposal PKM konsisten dengan program.
- Sumber data/gambar/referensi tercantum.
- Deklarasi penggunaan AI sudah dibuat.

Pertanyaan terakhir sebelum maju

Apakah setiap anggota dapat menjelaskan apa yang dilakukan program, mengapa dilakukan, dan kapan hasilnya dapat dipercaya?

Sumber acuan skema: Panduan PKM 2026, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Simbelmawa).